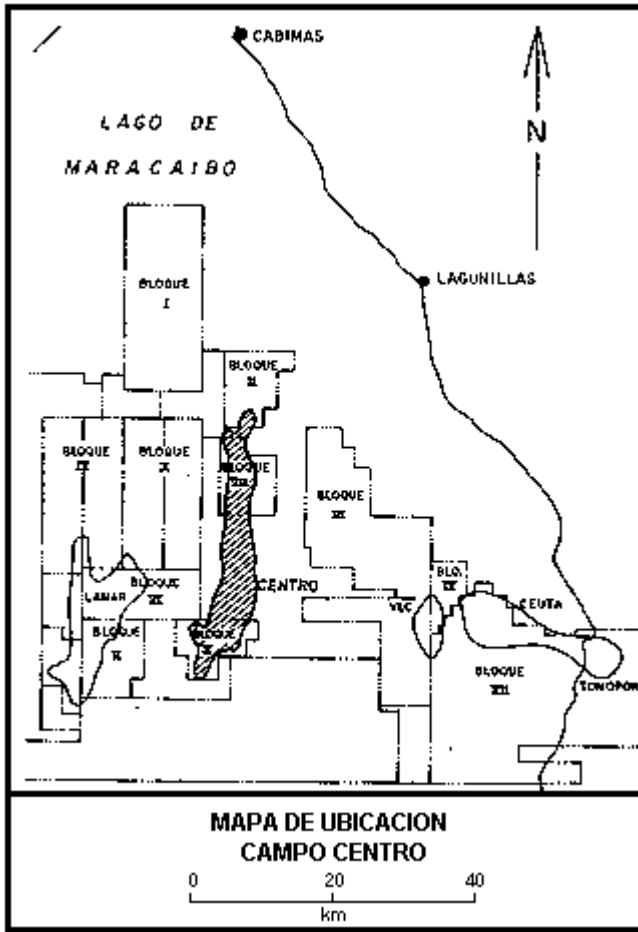


26. Campo Centro

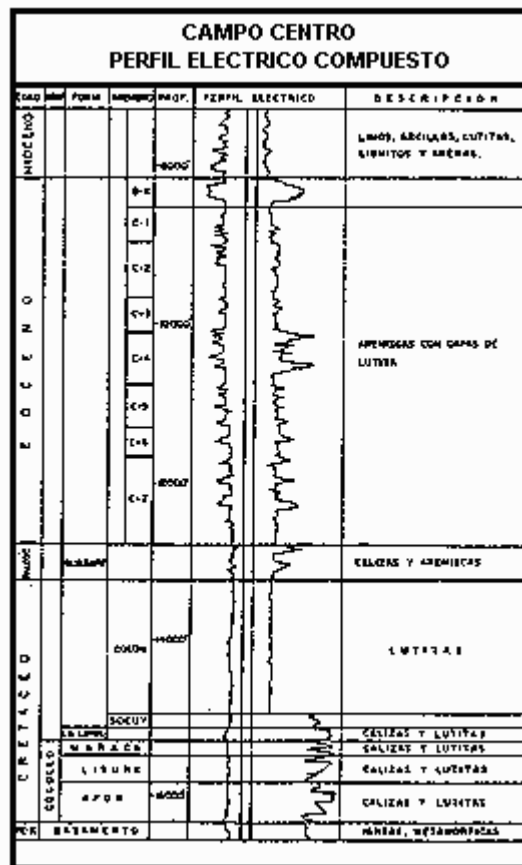
El Campo Centro se encuentra en el área central del Lago de Maracaibo, formando un alto estructural entre las alineaciones Lama-Lamar y Pueblo Viejo-Ceuta. Fue ubicado mediante interpretación sísmica y geología del subsuelo. El pozo descubridor, Centro-2X (12.779'), terminado en Noviembre de 1957, resultó productor de las arenas "C" de la Formación Misoa del Eoceno. En 1964 se encontraron los yacimientos del Cretáceo con el pozo CL20, Creole.



Estratigrafía: Sobre el Basamento ígneo-metamórfico, a los 17.000 pies, comienza la secuencia sedimentaria con el conglomerado de la Formación Río Negro. Siguen las calizas cretácicas, Grupo Cogollo Formación La Luna, y calizas Socuy de la Formación Colón. Termina el Cretáceo con las lutitas Colón y el Miembro Mito Juan.

Continúan, concordantes, calizas y areniscas interestratificadas de la Formación Guasare (Paleoceno) separadas por discordancia de la Formación Misoa (Eoceno inferior/medio) suprayacente, de lutitas y areniscas alternadas.

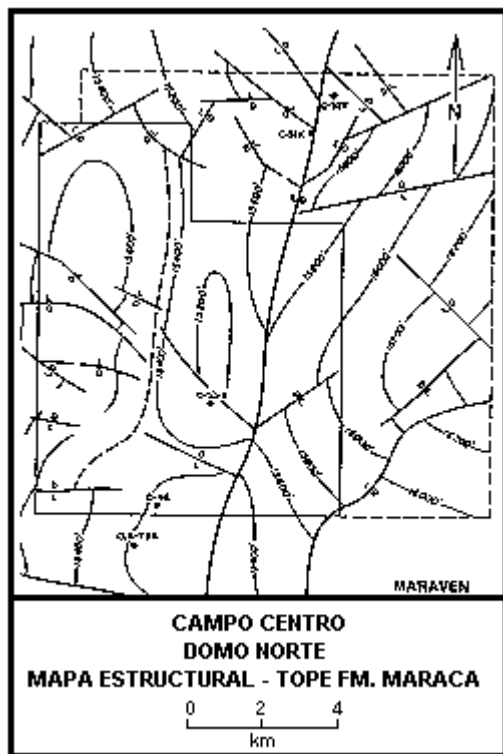
La sección inferior de Misosa se divide en las unidades C-1 al C-7 del Miembro "C". Las arenas C-2 al C-6, petrolíferas, son típicamente lenticulares.



La parte superior de Misoa se encuentra separada de las arenas "C" por una discordancia local. Forma el Miembro "B" que se adelgaza en el margen del alto estructural de la zona central. En el área sur estos sedimentos están completamente truncados.

Los sedimentos eocenos del Campo Centro fueron depositados en un ambiente fluviodeltáico, una extensa bahía que tenía comunicación ocasional con el mar. La mayoría de los cuerpos arenosos responde a relleno de canales distributarios frecuentemente asociados a barras de desembocadura.

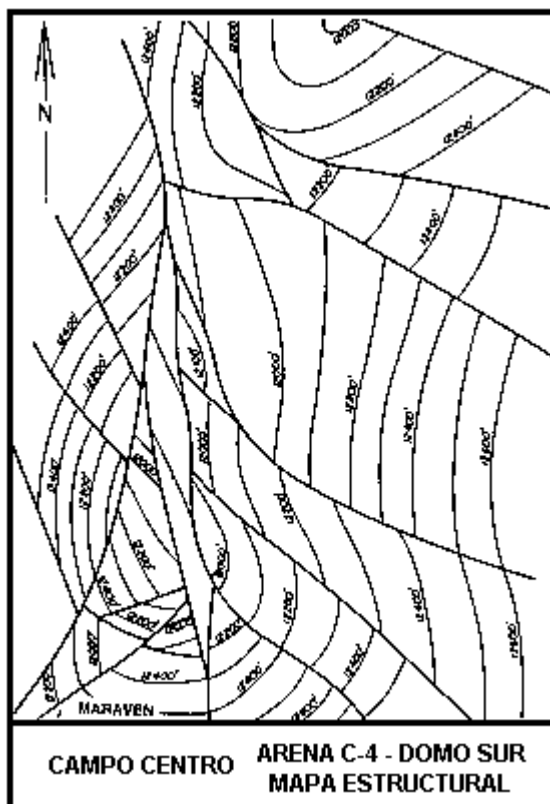
El área sufrió un levantamiento durante el Eoceno medio-superior, y un severo proceso erosivo que removió un espesor considerable (4.000 a 5.000 pies) de la Formación Misoa, alcanzando el nivel de la arena C-2. Sobre la discordancia se sedimentó arena transgresiva miocena, el Miembro Santa Bárbara de la Formación La Rosa.



Continúa el Mioceno con las lutitas de la Formación La Rosa, cubiertas por arenas y arcillas de las formaciones Lagunillas y La Puerta que se agrupan bajo el nombre genérico de Post-Eoceno.

Estructura: El Campo Centro comprende una serie, alineada nortesur, de domos suaves o anticlinales escalonados, con orientación semejante a los alineamientos Lama-Lamar y Pueblo Viejo-Ceuta. La culminación meridional, productora, tiene una longitud de 22 km hasta una zona baja fallada, que continua con otro levantamiento de 15 km de largo.

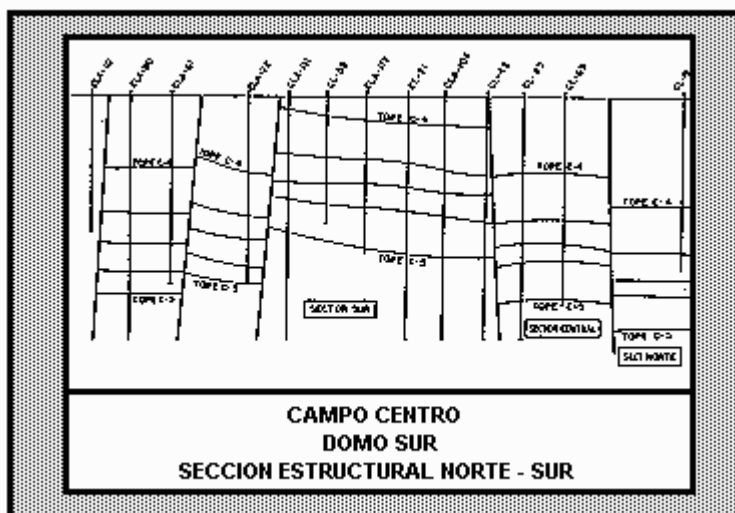
Se supone que ya existía una elevación durante la sedimentación de los clásticos basales de la Formación Río Negro. Al tope de las calizas cretácicas, el alineamiento de Centro muestra dos fallas longitudinales principales norte-sur, que se escalonan hacia la culminación de los estratos entre las dos fallas.



La interpretación sísmica señala estas dos grandes fallas, una falla inversa (Falla Principal) con buzamiento 70-80°, desplazamiento de 800' y movimiento transcurrente sinistral; esta falla no ha sido penetrada por los pozos y se considera como el límite occidental en los yacimientos del Cretáceo y del Eoceno. La segunda falla es normal, de inclinación al oeste, y divide el área en dos sectores, desapareciendo hacia el norte.

Un sistema secundario de fallas normales escalonadas, transcurrentes, con rumbo noroeste-sureste y buzamiento norte casi vertical, corta transversalmente el campo segmentando el área en distintos bloques elongados.

La zona crestal queda así conformada por los domos alineados paralelamente a las dos fallas longitudinales y separados por fallas transversales. Existen estructuras similares entre ambas fallas y aún hacia el oeste contra la falla occidental. El movimiento transcurrente en las fallas parece indicar componentes verticales que formarían los domos menores dentro del enrejado formado por fallas de los dos sistemas.



Producción: La Formación Misoa, del Eoceno, que se perfora a los 11.000', contiene los más importantes yacimientos 32° API en las arenas "C" (C-2 a C-6 en el área central y C-2 a C-S en el norte; la arena basal C-7 no suele contener petróleo). Al extremo noreste (pozos VLB) produce la parte inferior de la unidad B-S en una estructura homoclinal del bloque levantado de las fallas del sistema noroeste.

La distribución de los fluidos en el área es irregular debido a cambios litológicos laterales de las arenas individuales y al complejo sistema de fallamiento que subdivide el campo en bloques estructurales que generalmente se comportan como yacimientos separados.

Algunos pozos han logrado buen rendimiento del Mioceno, en la arena Santa Bárbara (Formación La Rosa). CL-170 produjo en flujo natural (Mayo, 1985) 1.050 B/D, 25.9°API.

Las calizas cretácicas son excelentes productoras de crudo de alta calidad (3946°API) con bajo contenido de azufre. La presión inicial (12.400 lpc) y temperatura (340°F) se consideran las más altas encontradas en el Lago de Maracaibo.

Los pozos cretácicos producen en flujo natural. Los pozos eocenos se encuentran bajo levantamiento artificial por gas; el yacimiento C-4X, 44 recibe inyección de agua.

© [Ramón Almarza, 1998](#)